

Kerékpárbolt API

Rostagni Csaba

Előkészületek

- Klónozza le a fullstack alapot `kerekparbolt-api-vnev-knev` néven, ahol a `vnev` a saját vezetékeve, míg a `knev` a keresztnéve legyen.
- Másolja le a `.env.example` fájlt `.env` néven, majd módosítsa az imént létrehozott másolatot úgy hogy a `DB_DATABASE` értéke legyen `kerekparbolt`.
- Másolja be a forrásként kapott `openapi.yaml` fájlt a `swagger` mappába.
- Állítsa be, hogy a modelleket szigorú módon kezelje!

Adatbázis és migráció

- A feladat az alábbi adatbázis táblákat használja fel: `manufacturers` és `bicycles`. A két tábla között 1:N kapcsolat áll fenn.
- A migrációs fájlokban a megjegyzés meghatározása opcionális!
- Hozzon létre migrációs fájlt a `bicycles` táblához, ami létrehozza azt az alábbi táblázat szerint.

Mező neve	Típus	Megjegyzés
<code>id</code>	Egész [AI,PK]	A kerékpár azonosítója
<code>name</code>	Szöveg (max 80 karakter)	A kerékpár neve
<code>wheel_size</code>	Valós	A kerék mérete
<code>gears</code>	Egész	A váltó sebesség fokozatainak száma
<code>sex</code>	Szöveg (max 10 karakter)	Kiknek tervezték a kerékpárt, értéke: férfi, női, vagy unisex lehet
<code>type</code>	Szöveg (max 10 karakter)	A kerékpár típusa, értéke lehet: MTB, városi, országúti, vagy cross
<code>size</code>	Szöveg (max 10 karakter)	A kerékpár mérete
<code>color</code>	Szöveg (max 20 karakter)	A kerékpár színe
<code>manufacturer_id</code>	Egész [FK]	A kerékpár gyártójának azonosítója
<code>created_at</code>	Dátum/Idő (opcionális)	A rekord létrehozásának pontos ideje
<code>updated_at</code>	Dátum/Idő (opcionális)	A rekord módosításának pontos ideje
<code>deleted_at</code>	Dátum/Idő (opcionális)	A rekord törlésének pontos ideje

- Hozzon létre migrációs fájlt a `manufacturers` táblához, ami létrehozza azt az alábbi táblázat szerint.

Mező neve	Típus	Megjegyzés
<code>id</code>	Egész [AI,PK]	A gyártó azonosítója
<code>name</code>	Szöveg (max 20 karakter)	A gyártó neve
<code>website</code>	Szöveg (max 255 karakter, opcionális)	Hivatkozás a gyártó weboldalára.
<code>created_at</code>	Dátum/Idő (opcionális)	A rekord létrehozásának pontos ideje
<code>updated_at</code>	Dátum/Idő (opcionális)	A rekord módosításának pontos ideje
<code>deleted_at</code>	Dátum/Idő (opcionális)	A rekord törlésének pontos ideje

- Másolja be a kapott seeder fájlokat, majd biztosítsa, hogy az automatikusan lefusson a `DatabaseSeeder` lefutásakor a megfelelő sorrendben!

Routing

A feladat megoldása során az alábbi útvonalakat kell megvalósítani!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	/api/bicycles	bicycles.index	BicycleController	index
GET	/api/bicycles/{bicycle}	bicycles.show	BicycleController	show
DELETE	/api/bicycles/{bicycle}	bicycles.destroy	BicycleController	destroy
POST	/api/bicycles	bicycles.store	BicycleController	store
PUT	/api/bicycles/{bicycle}	bicycles.update	BicycleController	update
GET	/api/manufacturers	manufacturers.index	ManufacturerController	index
GET	/api/manufacturers/{manufacturer}	manufacturers.show	ManufacturerController	show
DELETE	/api/manufacturers/{manufacturer}	manufacturers.destroy	ManufacturerController	destroy
POST	/api/manufacturers	manufacturers.store	ManufacturerController	store
PUT	/api/manufacturers/{manufacturer}	manufacturers.update	ManufacturerController	update

- A `manufacturer` és a `bicycle` helyett `id` is használható!
- Ügyeljen rá, hogy az útvonalak elérésében az azonosító csak szám lehet!

Validálási szabályok

Gyártók

A gyártók tárolása és módosítása során végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

- A `name` mező kitöltése **kötelező**.
- A `website` mező kitöltése **opcionális**.
- A `name,website` mezők csak **szövegek** lehetnek, továbbá biztosítsa, hogy a hosszuk nem haladja meg az adatbázisban meghatározott **maximális méretet**.
- A `website` csak URL-t fogadjon el!

Kerékpárok

A kerékpárok tárolása és módosítása során végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

- A `name, wheel_size, gears, sex, type, manufacturer_id` mezők kitöltése **kötelező**.
- A `size`, és a `color` mezők kitöltése **opcionális**.
- A `name,sex,type,size,color` mezők csak **szövegek** lehetnek.
- A `sex` és a `type` mezők kivételével biztosítsa minden szöveges mezőről, a hosszuk nem haladja meg az adatbázisban meghatározott **maximális méretet**.
- A `wheel_size,gears,manufacturer_id` mezők értéke csak **szám** lehet
- A `gears` és a `manufacturer_id` csak **egész szám** lehet.
- A `gears` értéke 1 és 30 között legyen.
- A `sex` értéke csak *“férfi”*, *“női”*, vagy *“unisex”* lehet
- A `type` értéke csak *“MTB”*, *“városi”*, *“országúti”*, vagy *“cross”* lehet.
- A `manufacturer_id` értéke csak olyan lehet, ami szerepel a `manufacturer` tábla `id` mezőjében.

Controllerek

BicycleController

A `BicycleController` tartalmazza a backend API végpontjait, ami a gyártók adatait kezeli.

A controller az alábbi metódusokat valósítsa meg!

- Az `index` action visszaadja az összes kerékpár minden adatát a minta szerint!
- A `show` action az URL-ben meghatározott azonosítójú kerékpárt adja vissza a minta szerint.
- A `store` action feladata, hogy a JSON-ként kapott adatokat validálja, majd eltárolja az adatbázisban. A létrehozott új rekordot adja is vissza a minta szerint!
- Az `update` feladata, hogy a URL-ben meghatározott azonosítójú kerékpár adatait módosítsa a kapott adatokra, azok validálása után. A módosított rekordot adja is vissza a minta szerint.
- A `destroy` törölje ki a megfelelő rekordot az adatbázisból.

ManufacturerController

A `ManufacturerController` tartalmazza a backend API végpontjait, ami a gyártók adatait kezeli.

- Az `index` action visszaadja az összes gyártó minden adatát a minta szerint!
- A `show` action az URL-ben meghatározott azonosítójú gyártót adja vissza a minta szerint.
- A `store` action feladata, hogy a JSON-ként kapott adatokat validálja, majd eltárolja az adatbázisban. A létrehozott új rekordot adja is vissza a minta szerint!
- Az `update` feladata, hogy a URL-ben meghatározott azonosítójú gyártó adatait módosítsa a kapott adatokra, azok validálása után. A módosított rekordot adja is vissza a minta szerint.
- A `destroy` törölje ki a megfelelő rekordot az adatbázisból.

Szűrés

Módosítsa úgy a kerékpárok listáját, hogy amennyiben a query paraméterben ki van töltve a `sex` vagy a `type` érték, úgy annak megfelelő elemekre szűr csak. Ha mindkettő ki van töltve, akkor ÉS kapcsolat legyen a feltételek között.